

BRM-Net

面向多模态遥感分类的 预算可控紧凑导出与退化监督可靠融合

当前投稿版思路、证据与下一步计划 | 2026-07-20

Fusion-Compatible Budgeted Compact Export
with Degradation-Supervised Reliability

当前策略：投稿优先，毕业论文扩展分轨

投稿主线

紧凑导出 / 融合兼容
可用性掩码 / 退化监督可靠性

毕业论文扩展

动态路由、patch 级样本、
weighted CE、演示系统、失败分析

当前目标

形成导师可审阅、可打包、
可解释的投稿版本。

核心原则：不再把所有 thesis 工作量塞入同一篇投稿稿，避免主线发散。

问题定义：轻量化与模态不稳定是耦合问题

资源预算

多模态分支和融合层增加 MACs、参数与推理延迟。

缺失模态

传感器缺失或平台不具备某一模态时，fusion softmax 需要确定性屏蔽。

退化模态

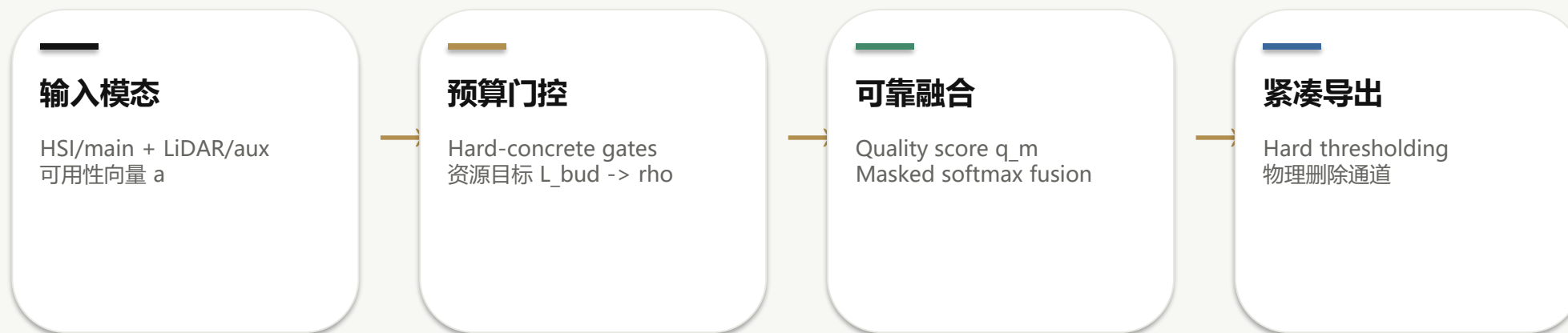
噪声、低分辨率、遮挡等场景下，模态仍可用但可靠性下降。

真实导出

软门控不能等同于部署模型，必须实际删除通道并报告资源。

因此本文的对象不是单纯剪枝，也不是重型生成式补全，而是可导出的紧凑多模态分类器。

方法框架：结构门控、兼容导出、可靠融合



关键约束：分支内通道删除不能破坏融合层所需的终端特征维度。

这也是本文区别于普通单主干剪枝的主要技术叙事。

证据 1：目标预算与实际导出资源对齐

64.96%

Target 65% MAC

80.01%

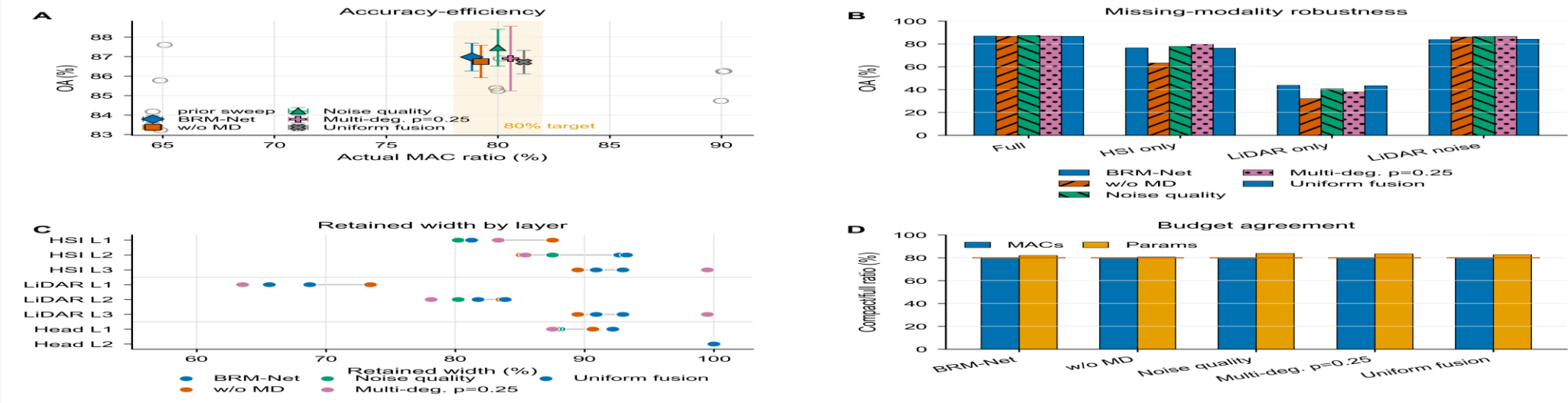
Target 80% MAC

90.07%

Target 90% MAC

解释

三种预算均能稳定导出，与目标 MAC 基本一致。



主结论：本文报告的是 exported compact model，而不是只看 source gated model。

证据 2: learned nonuniform export 不是 uniform width 替代品

Source vs Compact

80% 设置下, compact full OA 为 86.90 ± 1.65 , 证明真实导出后仍保持性能。

Uniform-width baseline

target-matched uniform export full OA 为 86.29 ± 0.77 。

差异位置

learned export 在 main-only、downsample-4、occlusion-50 更有优势。

Metric	Learned	Uniform	Delta
Full OA	86.90	86.29	+0.61
Main-only	80.04	79.22	+0.82
Downsample-4	84.15	82.88	+1.27
Occlusion-50	85.57	85.00	+0.57

证据 3: availability mask 主要保护物理缺失模态

80.04

BRM-Net HSI-only OA

76.72

w/o fusion mask

-3.32 pp

missing-modality drop

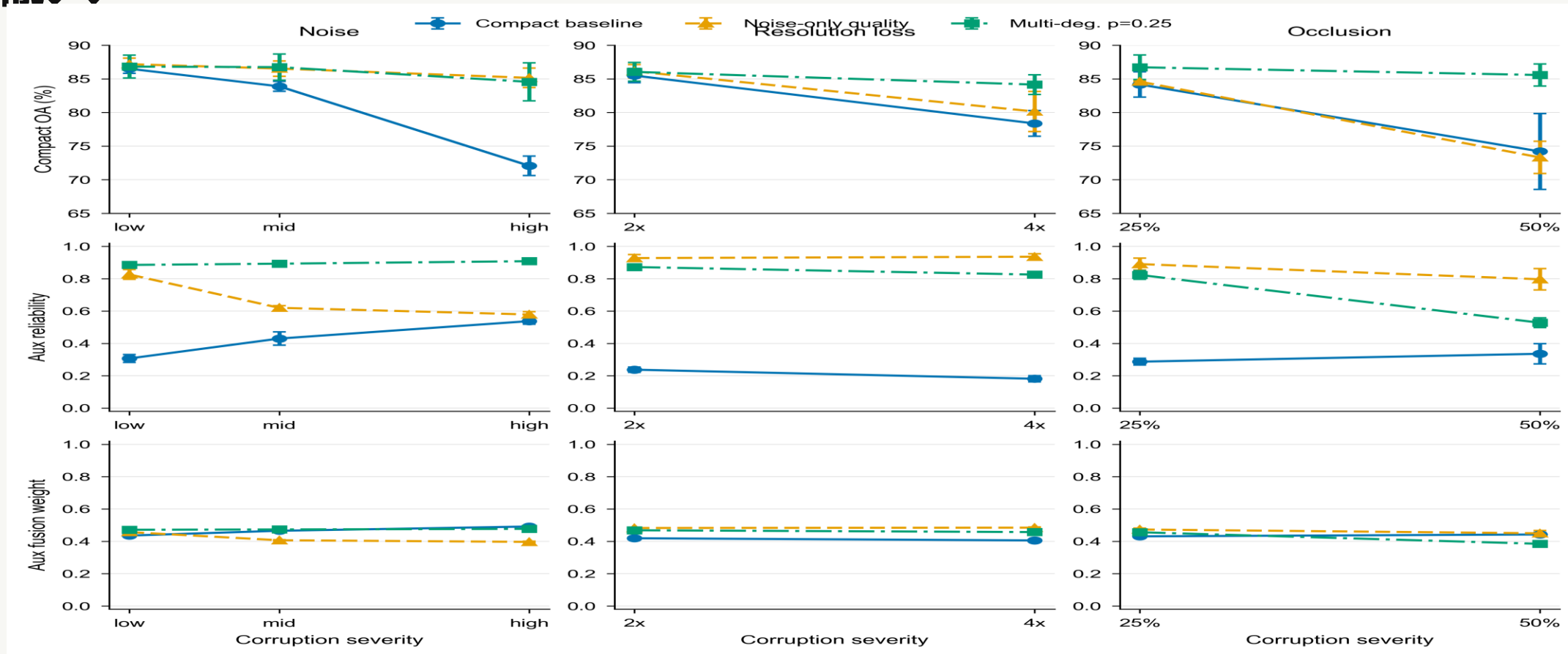
实验含义

禁用 fusion mask 后:
完整/退化可用状态变化不大;
HSI-only 明显下降。

论文表述

mask 的核心作用:
缺失模态不参与 softmax 竞争;
不是所有退化状态的提升来源。

证据 4：退化监督让可靠性分支观察 corrupted-but-available 输入



关键结果：adverse-state average OA 从 74.89% 提升到 84.76%，但可靠性分数只作为诊断信号，不宣称完全物理校准。

多数据集定位：不是 leaderboard，而是角色分工

Dataset	Role	Full OA	Interpretation
Houston2013	主实验与消融	86.90 ± 1.65	官方 split，证据最完整
Trento	外部 HSI-LiDAR 验证	98.94 ± 0.94	80% MAC 下保持近饱和精度
MUUFL	困难 stress test	86.87 ± 1.79	clean full OA 有下降，但 missing/degraded 更强

诚实处理 MUUFL

不把 MUUFL 写成 clean OA 全面胜利，而是写成鲁棒性 trade-off 证据。

导师需决策

MUUFL 保留主文可体现工作量，但会增加解释成本。

投稿准备状态：结构、引用、源码包均已过检查

PASS

Readiness scanner

0

Package findings

20

Clean source files

10

PDF pages

已完成

related-work audit、readiness gate、source package、PDF visual review。

当前产物

paper.pdf 与
brmnet_pricai2026_submission_source_2026
0719.zip。

剩余工作

最终语言润色、导师决策、必要时补强
baseline。

当前风险与处理方式

创新性风险

不包装成大架构，强调真实 compact export + 多状态验证闭环。

可靠性解释

避免说完全校准，只说 degradation-supervised diagnostic signal。

MUUFLL 负面结果

保留 trade-off 表述，不隐藏 clean full OA 下降。

范围漂移

routing、weighted CE、demo system 留给毕业论文扩展。

需要导师拍板的 4 个问题

- 1 是否接受当前题目，还是改短为 Fusion-Compatible Compact Export for Reliable Multimodal Remote Sensing Classification?
- 2 MUUFL 是否保留在主文，还是移到补充/毕业论文以降低解释成本?
- 3 当前是否停止加小实验，进入语言润色和投稿包整理?
- 4 若仍需补强创新性，优先补 larger-backbone transfer 还是 stronger lightweight baseline?

下一步执行计划

1 导师审阅

确认题目、MUUFL 展示方式、是否补实验。

2 语言润色

压缩 Method/Experiments 重复解释，统一贡献表述。

3 投稿包冻结

PDF + clean source zip + README + checklist。

4 毕业论文扩展

回到 routing、demo system、class-wise diagnostics。

当前状态：已经具备导师审阅版，不建议继续无边界加模块。